



PROYECTO INTERMODULAR: Plataforma Web de Gestión de Compañeros de Piso (PISO Manager)



Alumno/s: Gabriel Elías, Carlos Freire y Celia Núñez.

Tutor/a: Sara Villanueva.

Grado/Titulación: Desarrollo de Aplicaciones Web.

Universidad: Universidad Europea.

Curso académico: 2º curso.

1. Introducción

En este proyecto se ha desarrollado una aplicación destinada a gestionar y centralizar la convivencia en hogares compartidos mediante la plataforma PISO Manager. Cuando se habla de “gestionar el piso”, el objetivo alcanzado es unificar en un solo lugar digital todo lo relacionado con el día a día en una vivienda, como el control de gastos comunes, el reparto automático de pagos entre inquilinos, la asignación de tareas domésticas y la publicación de avisos importantes. A pesar de que compartir piso es una práctica cada vez más habitual, muchos grupos de convivientes no contaban con herramientas digitales específicas que permitiesen organizar esta información de forma clara y accesible.

En este sentido, la planificación de soluciones orientadas a resolver problemas reales resulta clave para mejorar la organización y la eficiencia en distintos contextos (Peraíta Encabo, 2022). Asimismo, la transformación digital ha demostrado ser fundamental para optimizar la gestión en entornos con múltiples usuarios y tareas (Martínez Jiménez, 2025).

La solución implementada en esta plataforma web permite a los usuarios registrarse, crear su propio "piso virtual" y gestionar sus responsabilidades de forma equitativa para evitar conflictos. Para su desarrollo se han empleado tecnologías como HTML, CSS y JavaScript, junto con herramientas que garantizan la persistencia de los datos y el correcto funcionamiento del sistema.

2. Palabras clave y acrónimos

PISO Manager, Aplicación web, Gestión de convivencia, Hogares compartidos, Control de gastos, Reparto de pagos, Tareas domésticas, HTML (HyperText Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript, Lógica de interacción dinámica, Modo claro/oscuro, Front-end, Back-end, Base de datos, SCRUM, Sprint, GitHub, Control de versiones, Visual Studio Code, Diseño de interfaces (UI/UX), Registro de usuarios, Piso virtual, Responsive, Interfaz dinámica, Persistencia de datos.

3. Índice general

1. INTRODUCCIÓN	2
2. PALABRAS CLAVE Y ACRÓNIMOS.....	3
3. ÍNDICE GENERAL	4
4. MÓDULOS FORMATIVOS IMPLICADAS EN EL PROYECTO	5
5. HERRAMIENTAS UTILIZADAS	7
6. COMPONENTES DEL EQUIPO Y APORTACIÓN INDIVIDUAL	8
7. FASES DEL PROYECTO	9
7.1 Estudio de mercado.....	9
7.2 Análisis de la aplicación	10
7.3 Modelo de datos	11
7.4 Diseño de	14
7.5 Planificación del.....	16
8. CONCLUSIONES Y MEJORAS FUTURAS	18
9. BIBLIOGRAFÍA	19
10. ANEXOS	20

4. Módulos formativos implicadas en el proyecto

En el desarrollo de este TFG se han aplicado conocimientos adquiridos en diversas asignaturas del grado, que han sido fundamentales para su correcta ejecución y finalización. Las principales asignaturas implicadas, ordenadas según su relevancia en el proceso de desarrollo, son:

1. Lenguaje de marcas

Esta asignatura aporta las bases para la estructuración semántica de contenidos mediante lenguajes como HTML. Se utilizó para definir correctamente la arquitectura de la información y la organización del contenido en las páginas web del proyecto.

2. Bases de datos

Proporciona los fundamentos para el modelado, diseño e implementación de sistemas de almacenamiento de información. En este proyecto, se aplicaron conceptos de esta asignatura para diseñar y gestionar la base de datos que sustenta la aplicación, garantizando la integridad, consistencia y eficiencia en el acceso a los datos.

3. Entornos de desarrollo

Enfocada en el uso de herramientas, configuraciones y buenas prácticas para el desarrollo eficiente de software. Los conocimientos adquiridos en esta asignatura fueron clave para configurar el entorno de trabajo, gestionar dependencias y facilitar la integración entre los distintos componentes del proyecto.

4. Diseño de interfaces

Esta asignatura se centra en la creación de experiencias de usuario intuitivas y atractivas, utilizando principios de usabilidad, accesibilidad y diseño visual. Sus contenidos se aplicaron en la definición, maquetación y estilado de la interfaz del proyecto, logrando que la aplicación fuera clara, fácil de usar y estéticamente coherente.

5. Desarrollo web en entorno cliente

Proporciona los conocimientos necesarios para construir la parte frontal de una aplicación web, utilizando tecnologías como HTML, CSS y JavaScript. En este proyecto, dichas competencias se emplearon para desarrollar la estructura, estilo e interactividad del front-end, garantizando una experiencia fluida para el usuario.

6. Desarrollo web en entorno servidor

Aborda la programación del lado del servidor, incluyendo la lógica de negocio, la gestión de peticiones y la conexión con bases de datos. En el proyecto, se aplicaron estos conocimientos para implementar la funcionalidad back-end, asegurando una comunicación eficiente y segura entre el servidor y el cliente.

5. Herramientas Utilizadas

En el desarrollo de este proyecto hemos utilizado diversas herramientas con las que trabajar y realizar este proyecto. Los lenguajes más utilizados en este proyecto han sido HTML, CSS y JavaScript, para la creación de la aplicación, su diseño y su lógica respectivamente; y también PHP para procesar todos los datos de JavaScript en una Base de Datos SQL y poder sacarlos de la base para plasmarlos en la aplicación. Para poder comunicarnos sin que haya ningún tipo de malentendido, utilizamos Github como nuestro entorno de desarrollo para poder dividirnos el trabajo y comprobar qué ha hecho quién cada parte del proyecto. También otras herramientas que hemos podido utilizar para poder comunicarnos ha sido Whastapp; y [Trello](#) para comprobar que lo tenemos hecho en los Sprints haya sido entregado y realizado. El enlace para acceder a nuestro proyecto a través de Github es: https://github.com/gabriel3019/PISO_MANAGER.

A través de este enlace, podemos acceder a él y ver cómo organizamos la creación del proyecto junto con sus respectivos commits y cambios que subimos a la plataforma.

6. Componentes del equipo y aportación individual

El equipo de trabajo ha estado compuesto por tres integrantes, que han colaborado de forma conjunta en el desarrollo del proyecto Piso Manager, participando en las diferentes fases de diseño, prototipado e implementación.

- **Gabriel Elías Gimenes** ha sido el responsable del diseño de la base de datos, incluyendo la elaboración del diagrama y la definición de las tablas necesarias para el sistema. Además, ha participado en el diseño en Figma, concretamente en la pantalla de compañeros de piso, así como en el desarrollo de los formularios CRUD correspondientes a las secciones de tareas y gastos comunes. También ha trabajado en la implementación en HTML de dichas funcionalidades.
- **Carlos Freire Luengo** ha desarrollado la mayor parte de los diseños en Figma, incluyendo los casos de uso del sistema. Asimismo, ha sido responsable de la implementación de la pantalla de incidencias utilizando Visual Studio Code.
- **Celia Núñez Molin** ha trabajado en el diseño del calendario en Figma y en su posterior desarrollo en HTML mediante Visual Studio Code, contribuyendo a la parte visual y funcional de esta sección.

Finalmente, cabe destacar que todos los integrantes han colaborado en la elaboración de la documentación del proyecto, asegurando coherencia y calidad en el contenido presentado.

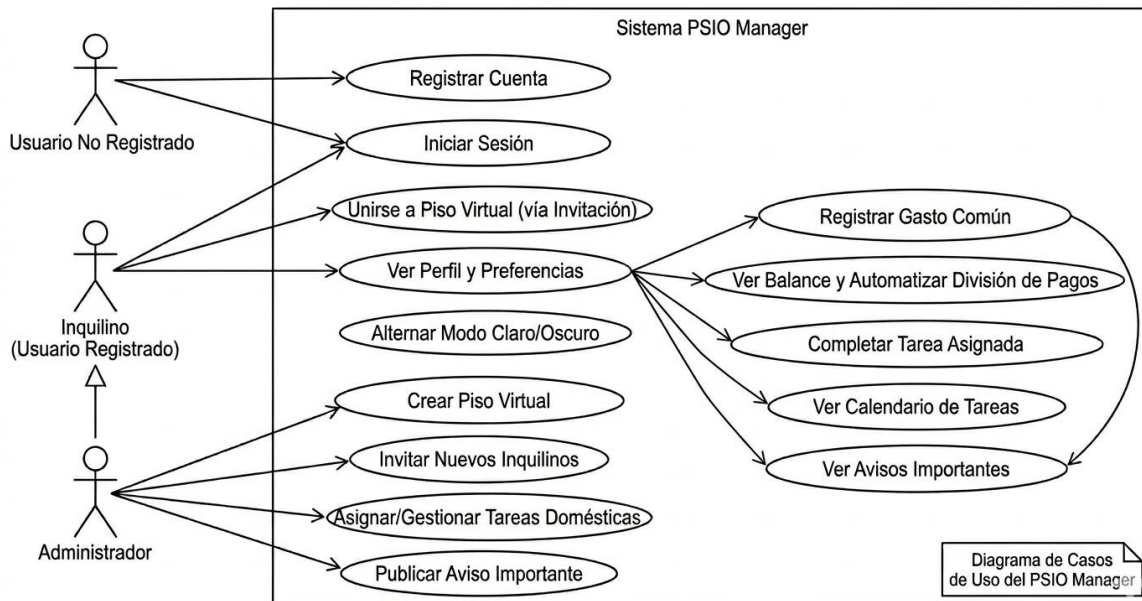
7. Fases del proyecto

7.1 Estudio de mercado

Para el estudio de mercado de este proyecto se han analizado aplicaciones existentes como Flatastic y Splitwise, ambas enfocadas en la gestión de convivencias compartidas. Flatastic ofrece una solución más completa al incluir organización de tareas, listas de compra y gestión de gastos, mientras que Splitwise se centra exclusivamente en el reparto y control de gastos entre usuarios. Este análisis permite identificar dos enfoques en el mercado: aplicaciones integrales y aplicaciones especializadas, lo que evidencia una oportunidad para desarrollar una solución que combine la simplicidad en la gestión económica con herramientas de organización del hogar.

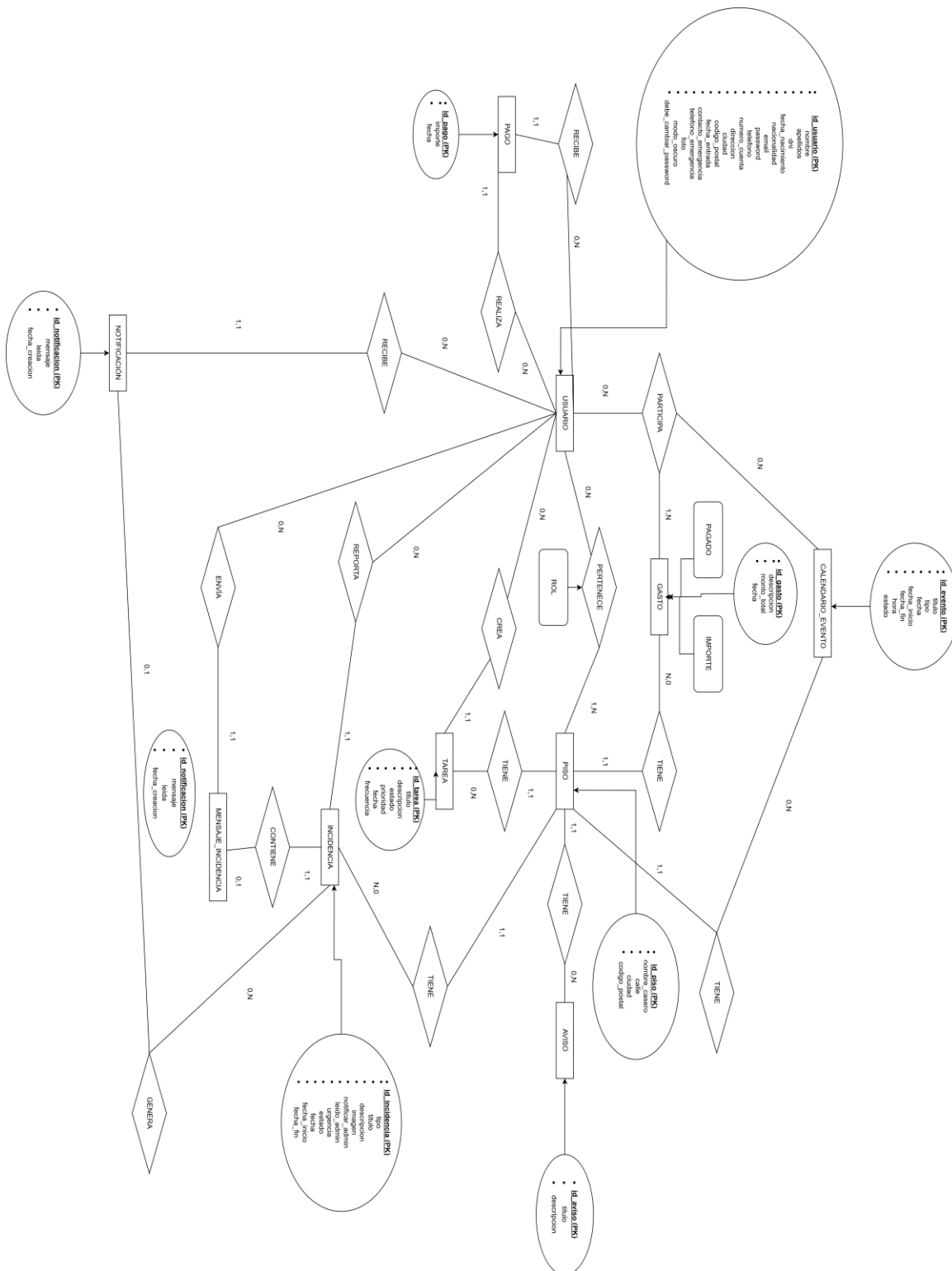
Aplicación	Ventaja principal	Limitación principal
Flatastic	Integra la gestión de gastos, tareas domésticas, listas de compra y organización del hogar en una única plataforma.	Puede resultar más compleja de utilizar debido al elevado número de funcionalidades disponibles.
Splitwise	Permite gestionar y dividir gastos de forma sencilla, rápida y eficiente entre varios usuarios.	Se centra únicamente en la gestión económica y no ofrece herramientas para la organización de la convivencia.

7.2 Análisis de la aplicación



El diagrama representa el sistema PISO Manager, una aplicación orientada a la gestión de pisos compartidos que contempla tres tipos de usuarios. El Usuario No Registrado únicamente puede registrarse e iniciar sesión en la plataforma. El Inquilino puede unirse a un piso virtual, consultar y modificar parte de su perfil, alternar el tema visual de la aplicación y acceder a funcionalidades como registrar gastos, consultar balances económicos, gestionar tareas asignadas, visualizar el calendario de eventos, consultar avisos e informar de incidencias.

Por su parte, el Administrador dispone de privilegios adicionales dentro del piso. Además de todas las funcionalidades del inquilino, puede añadir nuevos miembros al piso, consultar y gestionar las incidencias registradas por los usuarios, intercambiar mensajes relacionados con dichas incidencias y publicar avisos para el resto de las convivientes. De esta forma, actúa como responsable de la coordinación y supervisión de la vivienda compartida.



A partir del diagrama Entidad-Relación (ER) diseñado para el sistema, se han identificado las relaciones más relevantes, ya que representan las funcionalidades principales de la aplicación y las acciones que realizan los usuarios dentro de una vivienda compartida.

1. USUARIO — PERTENECE — PISO (N:M)

Esta relación constituye el núcleo organizativo de la aplicación, ya que permite asociar a los usuarios con los pisos en los que residen. Un usuario puede pertenecer a varios pisos y, del mismo modo, un piso puede estar formado por varios usuarios. Además, la relación incorpora el atributo rol, que permite diferenciar entre administradores y miembros del piso.

Gracias a esta relación, toda la información generada en la aplicación queda vinculada al piso correspondiente, facilitando la gestión de la convivencia y la organización de los usuarios.

2. USUARIO — PARTICIPA — GASTO (N:M)

Esta relación da soporte al módulo de gestión económica de la aplicación. Un usuario puede participar en múltiples gastos y, a su vez, un gasto puede estar asociado a varios usuarios.

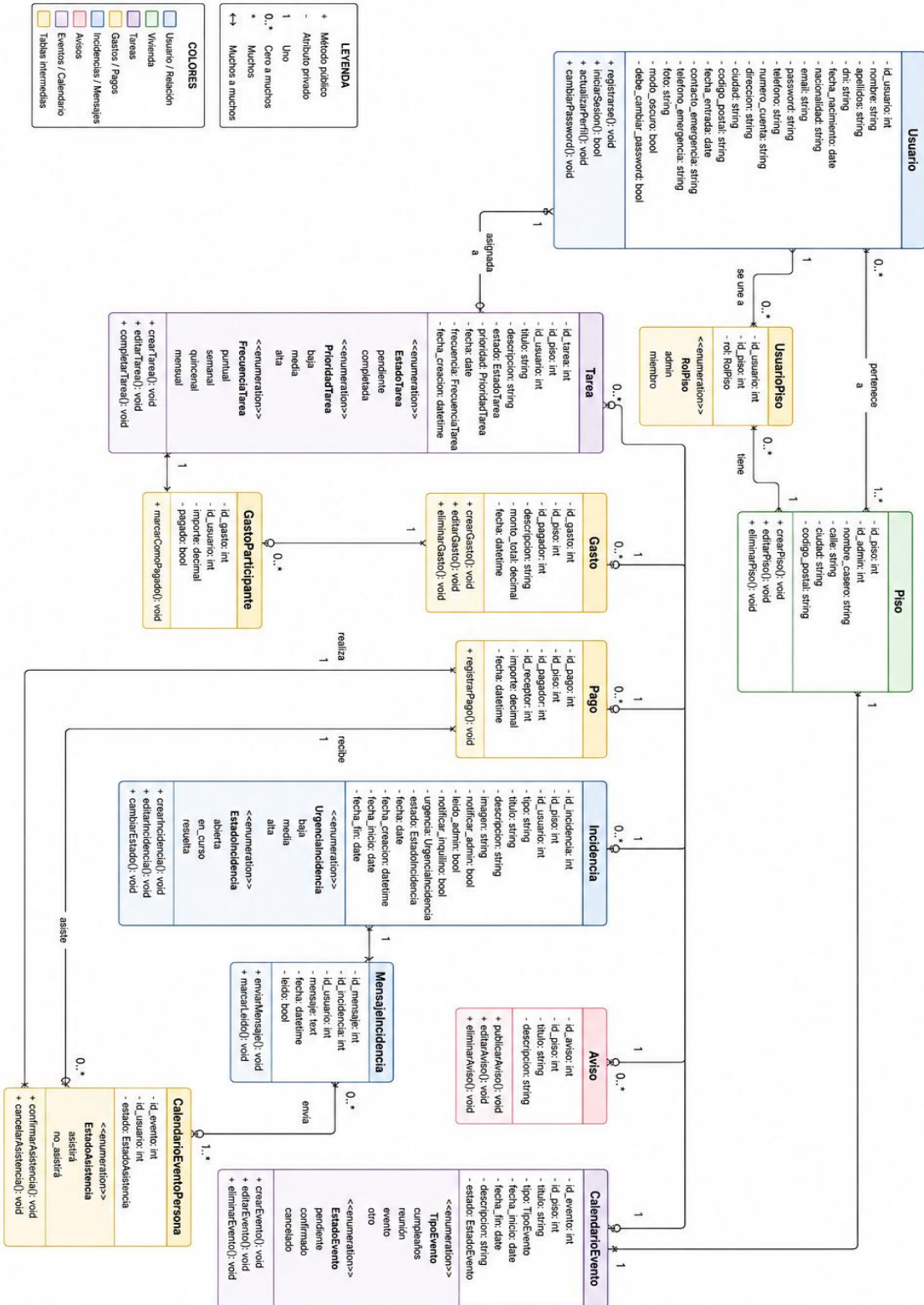
La relación incorpora los atributos importe y pagado, que permiten almacenar la cantidad económica que corresponde a cada participante y el estado de su aportación. Esto facilita el cálculo de deudas, pagos pendientes y balances económicos entre los convivientes.

3. PISO — TIENE — INCIDENCIA (1:N)

Esta relación permite gestionar las incidencias registradas dentro de una vivienda. Un piso puede tener múltiples incidencias a lo largo del tiempo, mientras que cada incidencia pertenece exclusivamente a un único piso.

Su finalidad es mantener un historial organizado de averías, desperfectos o problemas detectados en la vivienda, facilitando su seguimiento, gestión y posterior resolución.

DIAGRAMA DE CLASES – PISO MANAGER Plataforma Web de Gestión de Compañeros de Piso



7.4 Diseño de interfaces

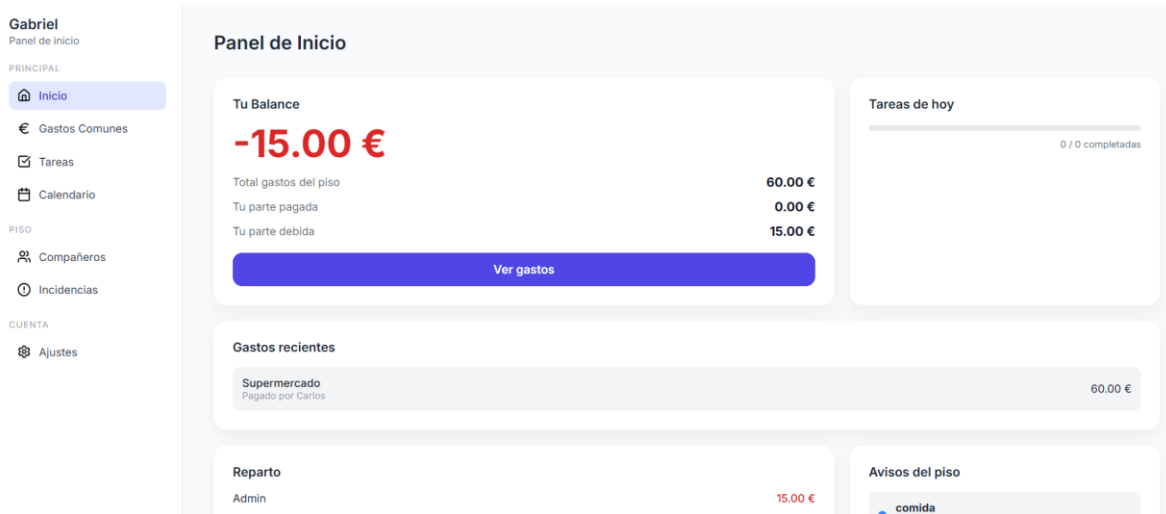
El diseño de PISO Manager se ha desarrollado con el objetivo de ofrecer una experiencia intuitiva, organizada y fácil de utilizar para los usuarios. La aplicación cuenta con una estructura basada en un menú lateral que permite acceder rápidamente a las principales funcionalidades, como la gestión de gastos, tareas, calendario, incidencias y compañeros de piso.

La identidad visual se apoya en un logotipo propio que representa una vivienda compartida y la convivencia entre sus integrantes. En cuanto a la paleta de colores, predomina el azul, utilizado en botones, menús y elementos interactivos para transmitir confianza y seguridad. Como color complementario se emplea el naranja presente en el logotipo, mientras que el verde se utiliza para destacar balances positivos y estados favorables. Los tonos blancos y grises aportan una apariencia limpia y mejoran la legibilidad de la información.



7.4.1. Logotipo de la aplicación PISO Manager.

Además, la información se organiza mediante tarjetas y paneles independientes que facilitan la consulta rápida de datos relevantes. La aplicación también incorpora modo claro y modo oscuro para adaptarse a las preferencias de los usuarios y mejorar la experiencia visual durante su utilización.



7.4.2. Interfaz principal de la aplicación PISO Manager.

7.5 Planificación del desarrollo

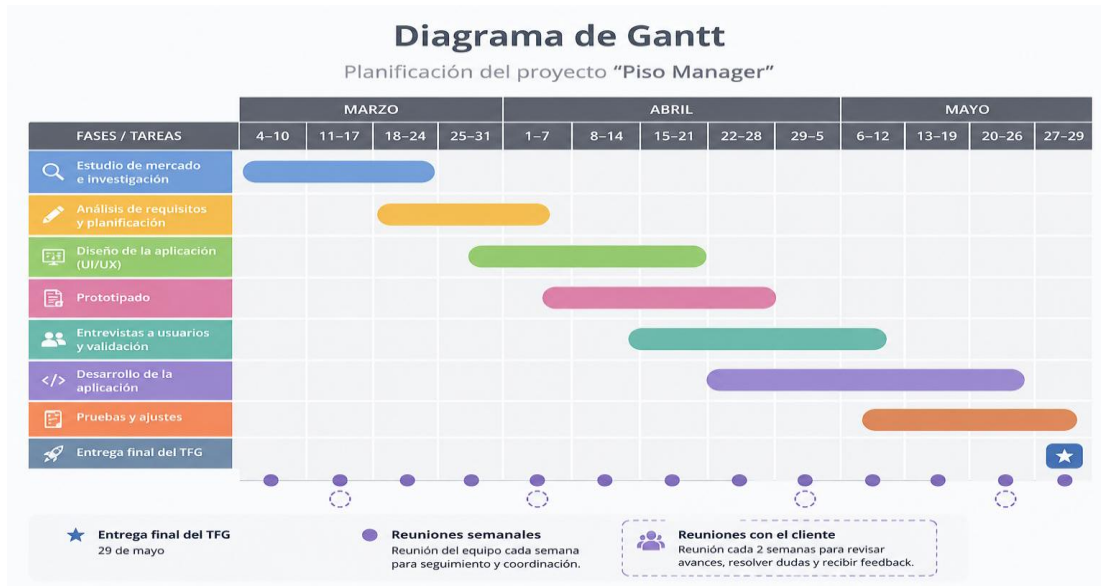
La planificación del desarrollo de la aplicación Piso Manager se ha llevado a cabo mediante diferentes herramientas que han permitido organizar, supervisar y coordinar el trabajo de manera eficiente. En primer lugar, se ha utilizado Trello como herramienta principal de gestión de tareas, facilitando la organización de las distintas actividades y el seguimiento continuo del progreso del proyecto.

Además, se ha elaborado un Diagrama de Gantt para estructurar temporalmente las diferentes fases del desarrollo, como la investigación, el diseño, la prototipación y la programación de la aplicación, permitiendo una mejor distribución del tiempo y un mayor control de los plazos establecidos.

Por otro lado, la comunicación del equipo se ha realizado a través de WhatsApp, favoreciendo una coordinación rápida y constante entre los integrantes. Asimismo, se han mantenido reuniones con el cliente cada dos semanas para presentar avances, resolver dudas y asegurar que el proyecto se ajustara correctamente a sus necesidades y objetivos.

En conjunto, estas herramientas y métodos de trabajo han permitido mantener una planificación clara, organizada y eficaz durante todo el desarrollo de Piso Manager.

Sprint	Periodo	Actividades realizadas
Sprint 1	Marzo	Estudio de mercado y definición de requisitos
Sprint 2	Marzo	Diseño de prototipos en Figma
Sprint 3	Abril	Diseño de la base de datos y modelo ER
Sprint 4	Abril	Desarrollo del front-end
Sprint 5	Mayo	Desarrollo del back-end e integración
Sprint 6	Mayo	Pruebas, corrección de errores y documentación



8. Conclusiones y mejoras futuras

El desarrollo de PISO Manager ha permitido aplicar con éxito los conocimientos de front-end y back-end adquiridos en el grado, logrando una plataforma funcional que centraliza la convivencia mediante la gestión de gastos, tareas, calendario y avisos con roles diferenciados. En el apartado visual, se priorizó la usabilidad mediante una interfaz intuitiva con modo claro y oscuro. Asimismo, la coordinación del equipo —integrado por Gabriel, Carlos y Celia— fue óptima gracias al uso de metodologías ágiles (SCRUM) y herramientas como Figma, GitHub y Trello, consolidando además el dominio técnico en HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL a lo largo de todo el ciclo de desarrollo.

En relación con las mejoras futuras, una de las principales líneas de ampliación sería la **integración de una pasarela de pagos externa** (como API de Bizum o PayPal) que permita liquidar los gastos comunes de forma directa y segura desde la propia plataforma. Asimismo, se plantea el desarrollo de un **generador de informes exportables**. Esto permitiría a los usuarios descargar resúmenes mensuales del estado del piso en formatos estándar como PDF o Excel (CSV), recopilando el histórico de gastos liquidados, balances de deudas y el registro de tareas cumplidas para facilitar un control externo de la convivencia

9. Bibliografía

Peraíta Encabo, F. (2022). *Planificación estratégica de la creación de un centro de jardinería* [Trabajo de Fin de Grado, Universidad de Valladolid]. <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/36495/TFG-B.1227.pdf>

Martínez Jiménez, C. (2025). *Transformación digital en recursos humanos: estudio de casos sobre el uso de IA en la selección de personal* [Trabajo de Fin de Grado, Universidad de Zaragoza]. <https://zaguan.unizar.es/record/169793/files/TAZ-TFG-2025-4882.pdf>

1. USUARIO — PERTENECE — PISO (N:M)

Esta relación constituye el núcleo organizativo de la aplicación, ya que permite asociar a los usuarios con los pisos en los que residen. Un usuario puede pertenecer a varios pisos y, del mismo modo, un piso puede estar formado por varios usuarios. Además, la relación incorpora el atributo rol, que permite diferenciar entre administradores y miembros del piso.

Gracias a esta relación, toda la información generada en la aplicación queda vinculada al piso correspondiente, facilitando la gestión de la convivencia y la organización de los usuarios.

2. USUARIO — PARTICIPA — GASTO (N:M)

Esta relación da soporte al módulo de gestión económica de la aplicación. Un usuario puede participar en múltiples gastos y, a su vez, un gasto puede estar asociado a varios usuarios.

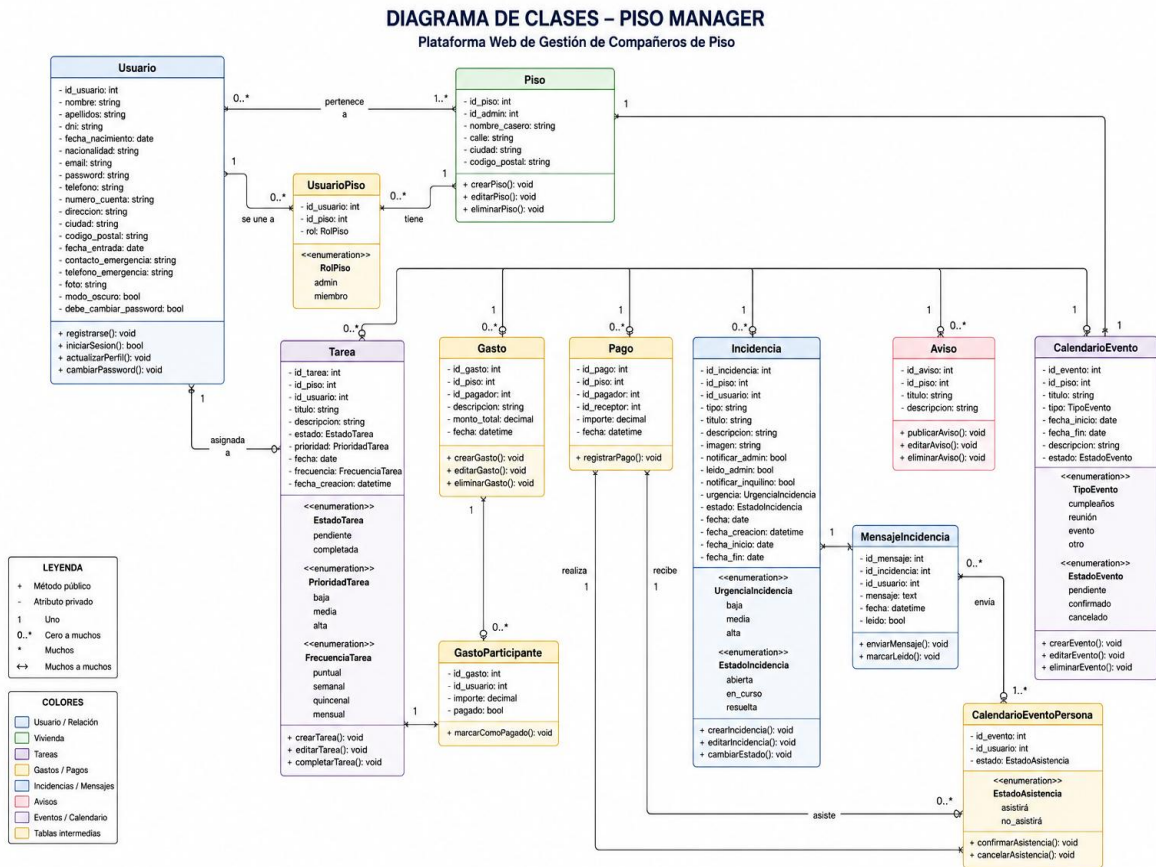
La relación incorpora los atributos importe y pagado, que permiten almacenar la cantidad económica que corresponde a cada participante y el estado de su aportación. Esto facilita el cálculo de deudas, pagos pendientes y balances económicos entre los convivientes.

3. PISO — TIENE — INCIDENCIA (1:N)

Esta relación permite gestionar las incidencias registradas dentro de una vivienda. Un piso puede tener múltiples incidencias a lo largo del tiempo, mientras que cada incidencia pertenece exclusivamente a un único piso.

Su finalidad es mantener un historial organizado de averías, desperfectos o problemas detectados en la vivienda, facilitando su seguimiento, gestión y posterior resolución.

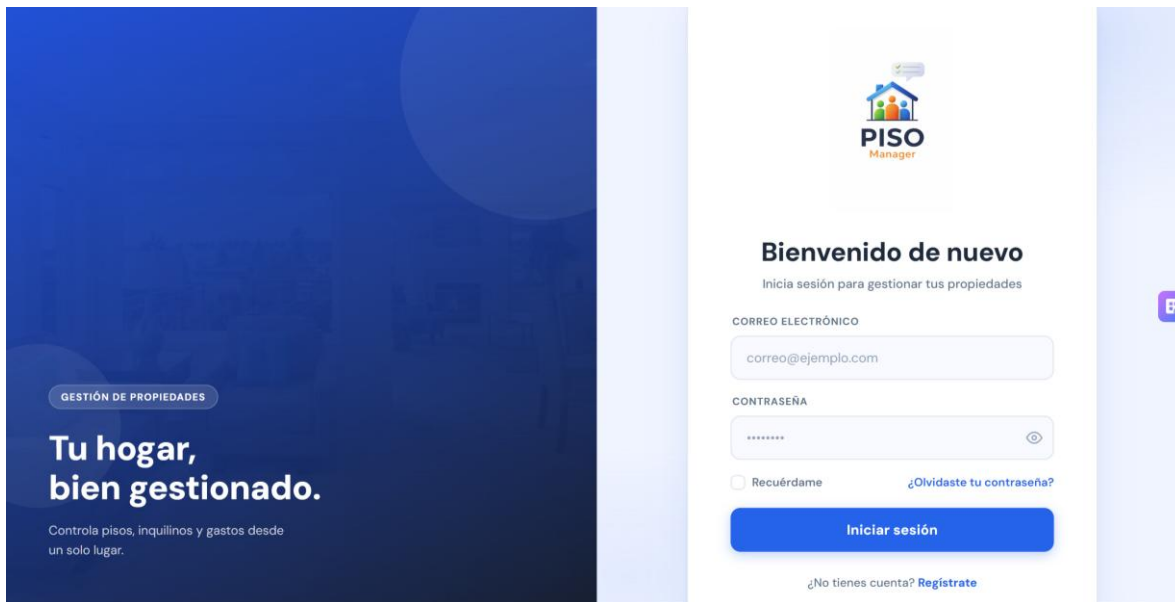
ANEXO III: Diagrama de clases



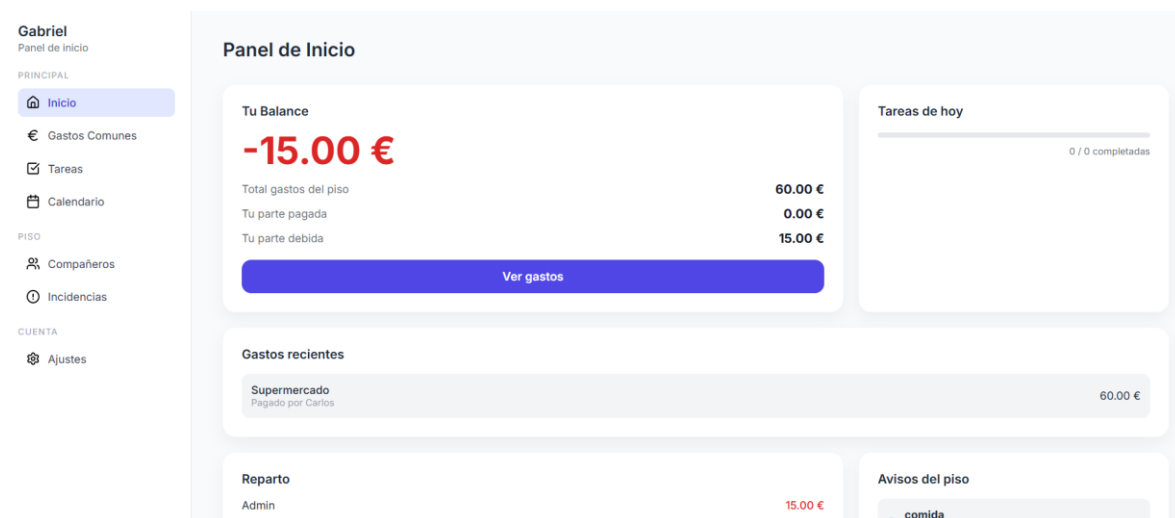
ANEXO IV: Capturas de la aplicación

Se adjuntan imágenes representativas de la interfaz desarrollada, entre las que se incluyen:

- Pantalla de inicio de sesión (login)



- Panel principal



- Gestión de gastos

Gabriel
Panel de inicio

PRINCIPAL

- Inicio
- € Gastos Comunes**
- Tareas
- Calendario

PISO

- Compañeros
- Incidencias

CUENTA

- Ajustes

Cerrar sesión

Gastos Comunes

Tu Balance

-15.00 €

Total gastos del piso	60.00 €
Tu parte pagada	0.00 €
Tu parte debida	15.00 €

+ Añadir gasto + Pagar

Deudas

Debes 15.00 € a Carlos

Todos los gastos

Todos Este mes Pendientes Liquidados Buscar gasto...

Supermercado

Pagado por Carlos
29/5/2026

Pendiente

60.00 €

Ver detalles

- Gestión de tareas

Gabriel
Panel de inicio

PRINCIPAL

- Inicio
- € Gastos Comunes
- Tareas**
- Calendario

PISO

- Compañeros
- Incidencias

CUENTA

- Ajustes

Cerrar sesión

Tareas

+ Nueva tarea

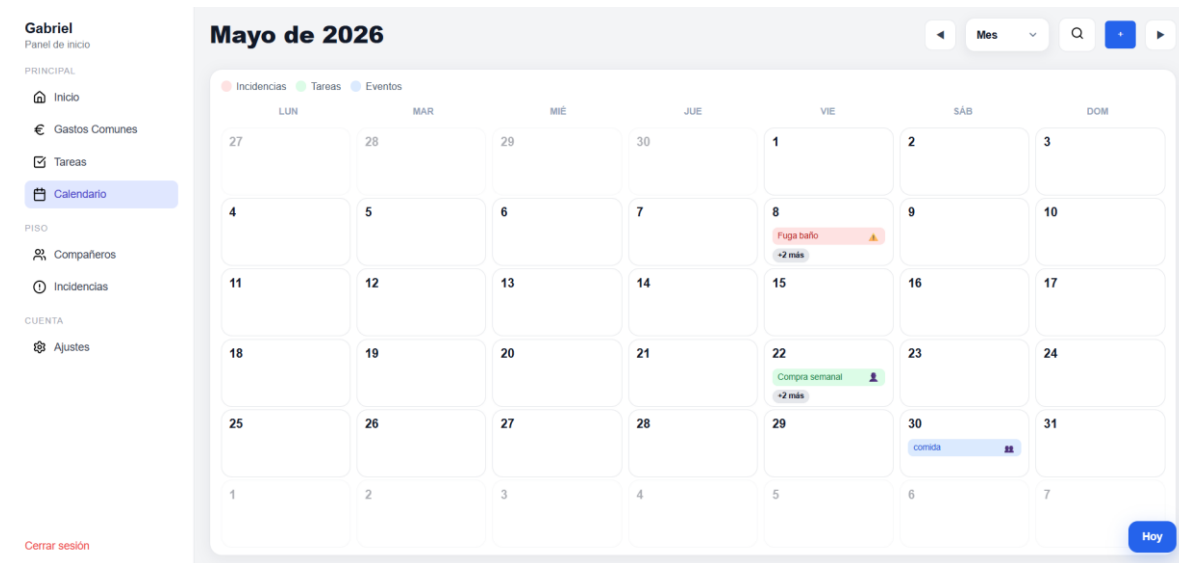
Todas Hoy Esta semana Atrasadas Alta prioridad Q Buscar tarea...

PENDIENTES

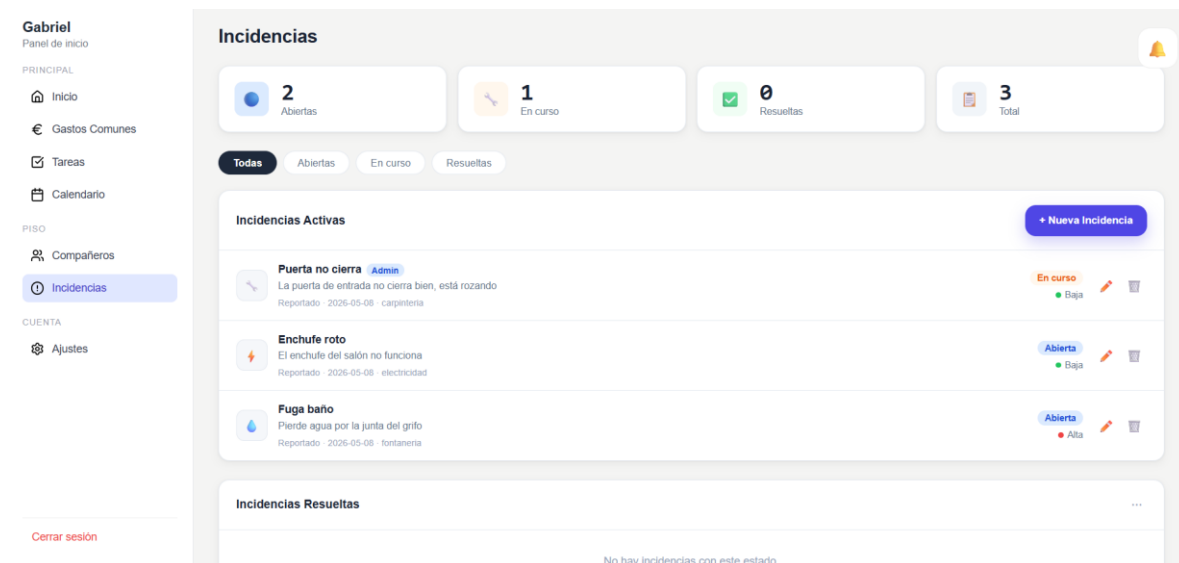
- ☐ **Comprar papel higiénico**
media 2026-05-04 Admin Ver detalles ✎ 🗑
- ☐ **Limpiar baño**
alta 2026-05-06 Celia Ver detalles ✎ 🗑
- ☐ **Sacar basura**
baja 2026-05-03 Gabriel Ver detalles ✎ 🗑
- ☐ **Limpiar cocina**
media 2026-05-05 Carlos Ver detalles ✎ 🗑

COMPLETADAS

- Calendario de eventos



- Sección de incidencias



Estas capturas permiten visualizar el funcionamiento y la experiencia de usuario de la aplicación.